

姓名: 何衍宁 学号: 12311512 实验班级: 01
姓名: 朱厚沐 学号: 12212633 实验班级: 01

时序逻辑电路

1. 实验目的

- 掌握常用时序电路分析、设计及测试方法;
- 学会运用各类触发器设计各种常用的时序逻辑电路。

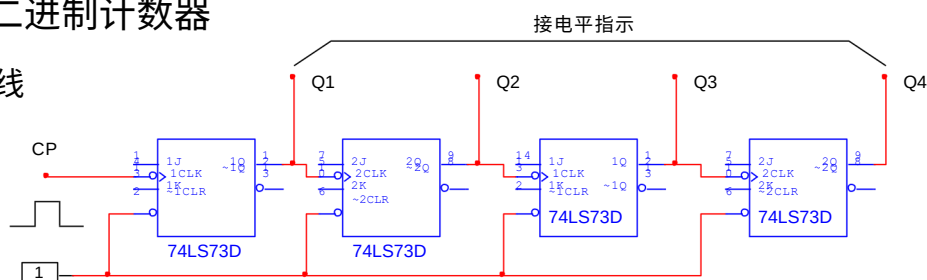
2. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数量	备注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
2	元器件	74LS73 双J-K触发器 2片, 74LS175 四D触发器 1片, 74LS10 三输入端三与非门 1片, 74LS00 二输入端四与非门 1片	5	

3. 实验内容

3.1 异步二进制计数器

如下图示接线



由CP端输入单脉冲，测试并记录Q1~Q4端状态及波形。

CP个数	Q4	Q3	Q2	Q1	十进制计数N
1	1	1	1	0	14
2	1	1	1	1	15
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	2
6	0	0	1	1	3

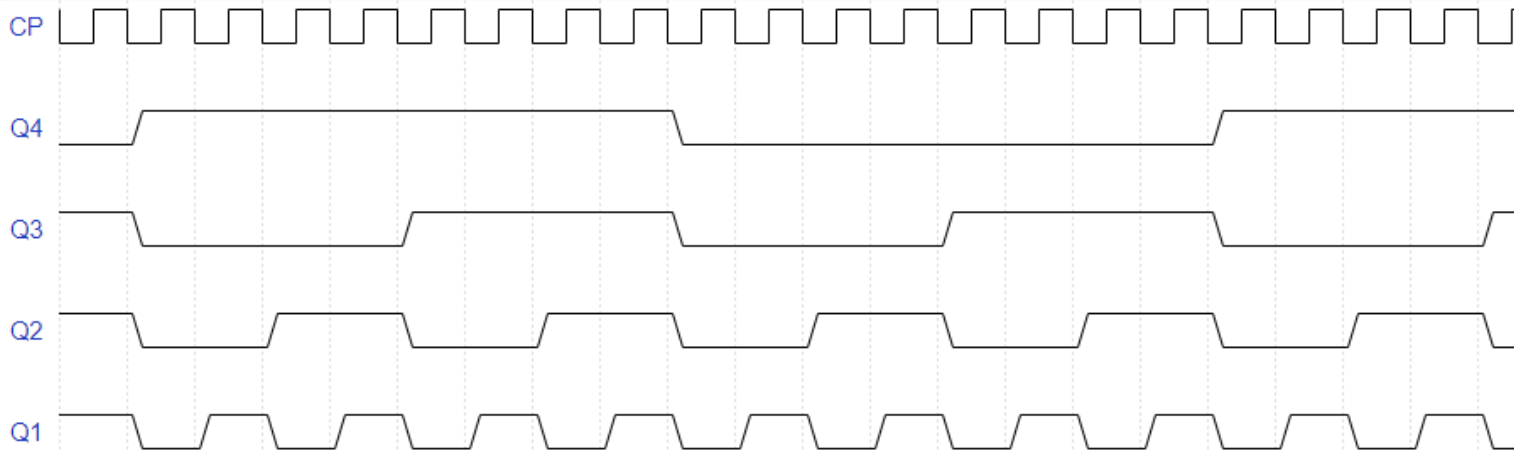
数字电路实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

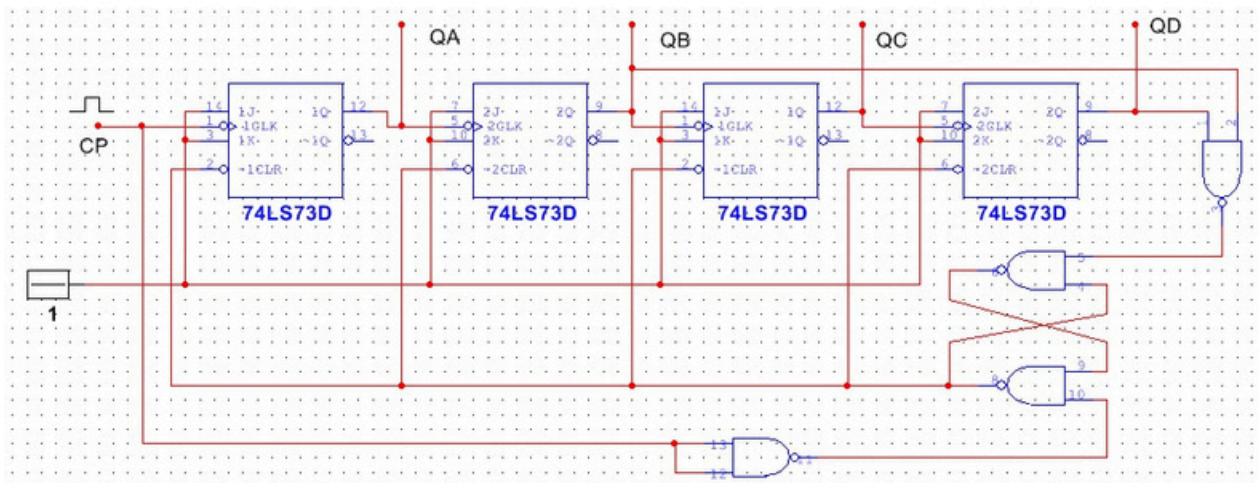
7	0	1	0	0	4
8	0	1	0	1	5
9	0	1	1	0	6
10	0	1	1	1	7
11	1	0	0	0	8
12	1	0	0	1	9
13	1	0	1	0	10
14	1	0	1	1	11
15	1	1	0	0	12
16	1	1	0	1	13
17	1	1	1	0	14

在下方面出波形图，注意1) 采用波形图软件画图，2) 至少要画完一个周期。



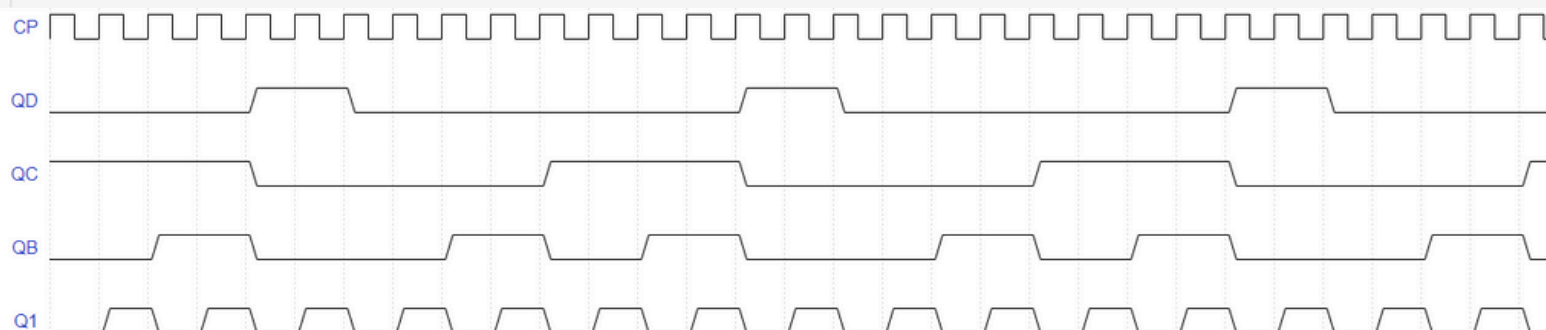
3.2 异步二-十进制加法计数器

1) 按如图示接线

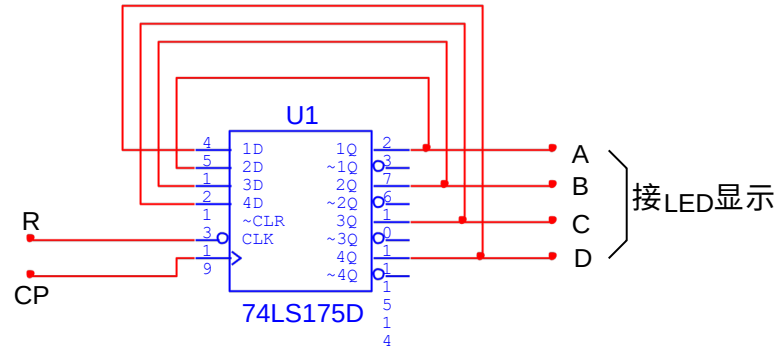


QA、QB、QC、QD 4个输出端分别接LED显示，CP端接连续脉冲或单脉冲。

2) 在CP端接连续脉冲，观察CP、QA、QB、QC、QD 的波形。并在下方记录波形图。



3.3 自循环移位寄存器——环形计数器



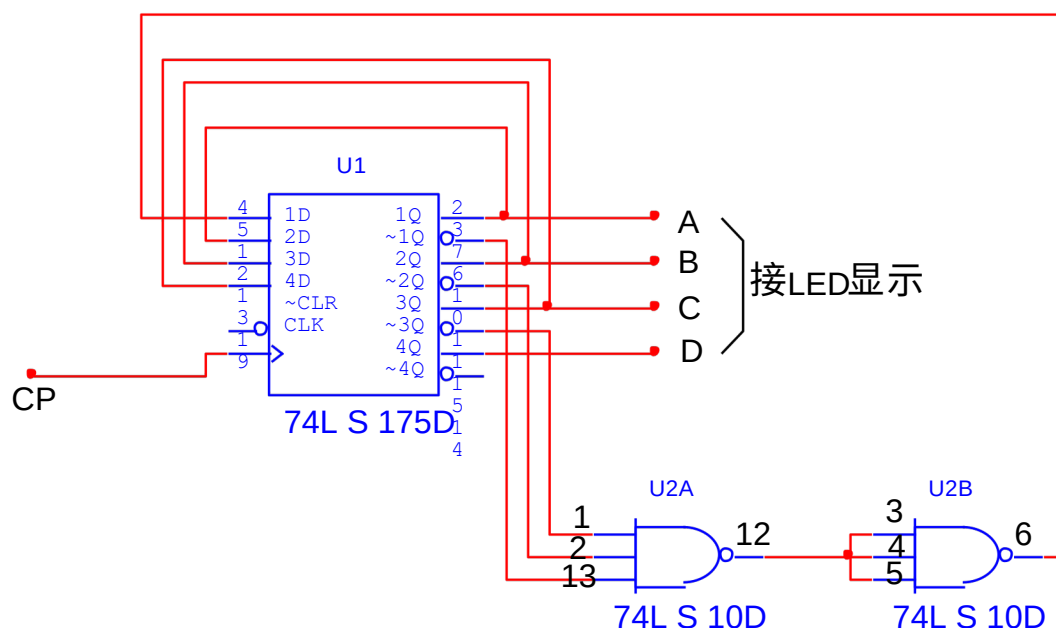
1) 按图示接线，将A、B、C、D置为1000，用单脉冲计数，记录各触发器的状态

CP个数	A	B	C	D
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	0	1
4	1	0	0	0
5	0	1	0	0
6	0	0	1	0
7	0	0	0	1
8	1	0	0	0
9	0	1	0	0

改为连续脉冲计数，并将其中一个状态为“0”的触发器置为“1”（模拟干扰信号作用的结果）。观察计数器能否正常工作，分析原因

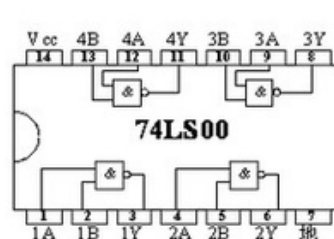
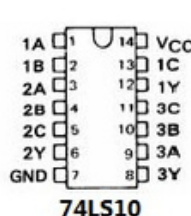
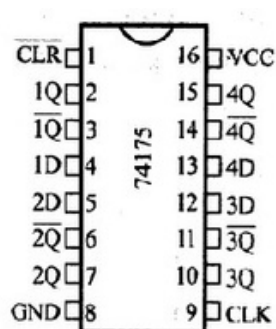
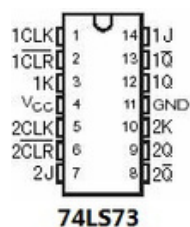
无法正常工作。当系统中存在两个“1”时，寄存器无法实现自启动。这两个“1”会导致寄存器陷入一个循环，每次循环都会重新产生两个“1”，使得系统无法恢复到初始的工作状态。

- 2) 按如下图接线，重复上述实验，对比实验结果，总结关于自启动的体会。



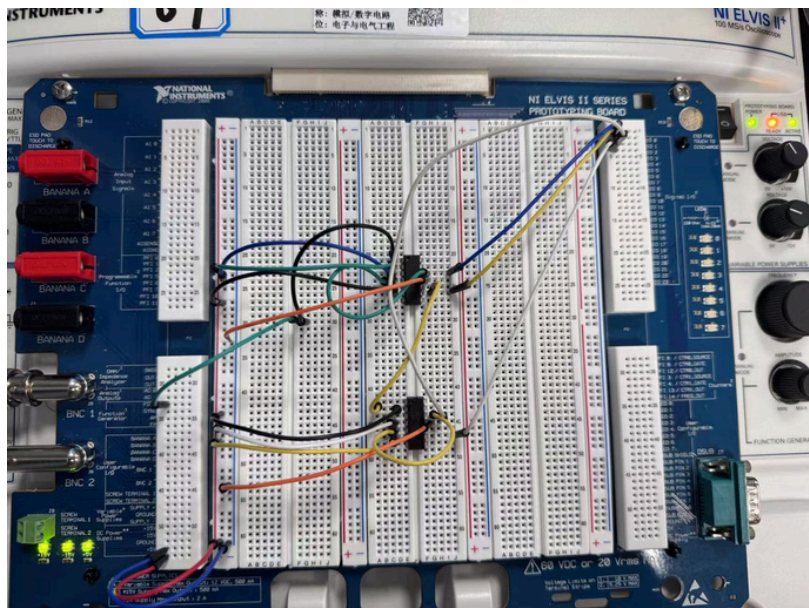
按照该图进行接线的电路能够做到自启动，即在初态输出具有两个“1”的情况下，其经过有限的脉冲周期后，电路能够返回到输出只有一个“1”的正常工作状态，之后自然而然就在正常工作状态中进行循环了。
自启动可以保证电路在错误初态的情况下启动也可以回到正常工作状态。

附录：IC 引脚图

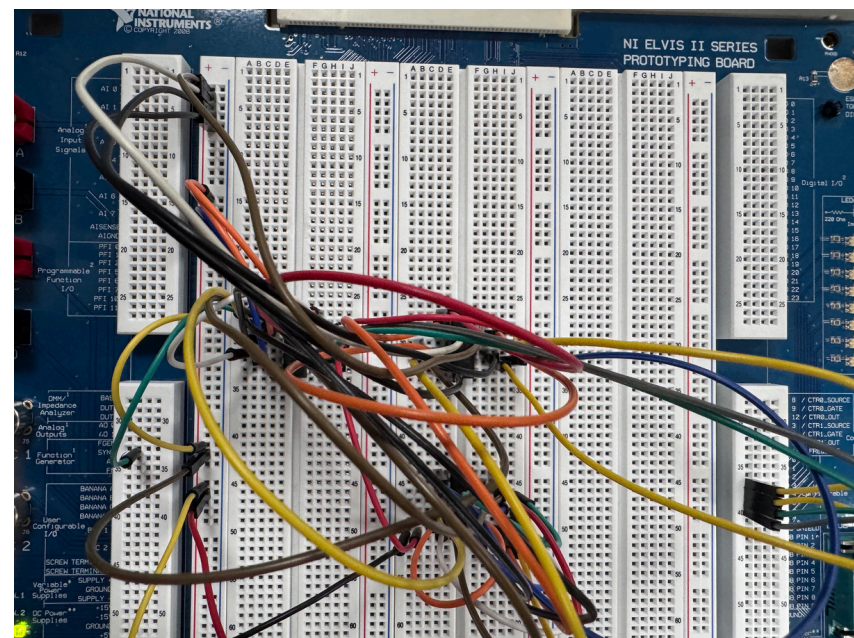


接线电路图

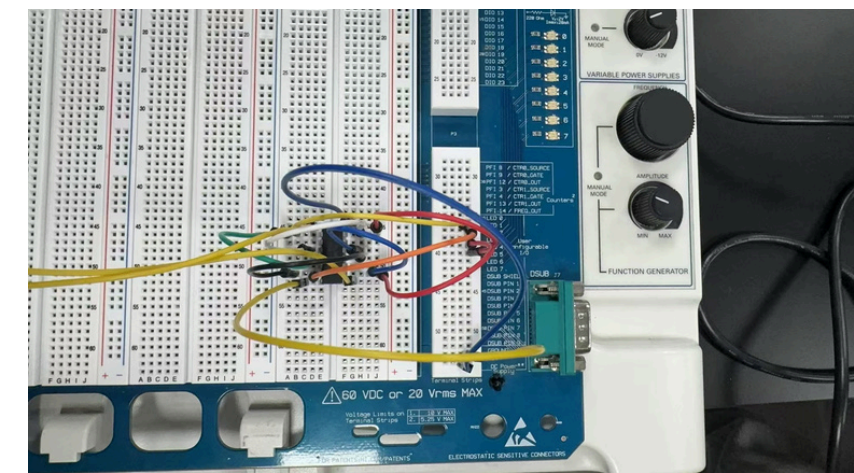
3.1



3.2



3.3 a



3.3 b

